

Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario Valle de México

Prof. César Navarrete Ramos

Arquitectura de Redes

Practica No 2- Escritorio remoto.

02/09/26

Juárez Cabrera Luis Fernando

Porras Chapa Juan Antonio

Reyes González Abimael

Rodríguez Poncé Axel Yosafat

Rivera Vicente Cristian Alejandro

Índice

Introducción	3
Objetivo.....	4
Material empleado.....	4
Investigación previa:	5
Conexión de Escritorio Remoto entre dos computadoras dentro de una red	6
Conclusiones	9
Bibliografía	10
Ilustración 1	6
Ilustración 2	6
Ilustración 3	6
Ilustración 4	7
Ilustración 5	7
Ilustración 6	7
Ilustración 7	8
Ilustración 8	8

Introducción

La infraestructura tecnológica actual se fundamenta en las redes de computadoras para posibilitar el intercambio de información, el acceso a servicios en la nube y la administración remota de sistemas. Para asegurar una comunicación eficiente entre dispositivos dentro de un entorno local o extendido, es indispensable comprender el rol que desempeñan las distintas tecnologías de acceso a la red. La evolución de los medios de transmisión ha marcado un cambio significativo en las capacidades de conectividad, transitando desde líneas telefónicas de cobre con velocidades asimétricas y alcance limitado como ADSL, pasando por redes de cable coaxial, hasta llegar a conexiones de alta velocidad e inmunidad a interferencias electromagnéticas mediante fibra óptica directa al hogar (FTTH). Asimismo, las necesidades empresariales exigen esquemas avanzados como el Internet dedicado, que proporciona ancho de banda garantizado, simetría en la velocidad de transferencia, direcciones IP estáticas y acuerdos de nivel de servicio (SLA) para sostener infraestructuras críticas.

En este contexto de conectividad, el acceso y control distante a los sistemas informáticos cobra especial relevancia. La tecnología de Escritorio Remoto, basada en el protocolo RDP de Windows, opera bajo una arquitectura cliente-servidor que permite manipular la interfaz gráfica y los recursos de una computadora remota como si se estuviera físicamente frente a ella. Para que esta interacción suceda en tiempo real y sin interrupciones, el entorno de red requiere no solo la habilitación de servicios de seguridad y permisos de usuario en los equipos participantes, sino también el correcto funcionamiento de elementos clave de la arquitectura de red como las puertas de enlace, la resolución de nombres vía DNS, la correcta asignación de direcciones IP locales y una latencia mínima en la transmisión de paquetes de datos.

Objetivo

Configurar y realizar una conexión de Escritorio Remoto entre dos computadoras utilizando la herramienta **Tailscale** como software de red virtual para establecer el enlace y la comunicación entre los equipos cliente y remoto.

Material empleado

2 Computadoras con sistema operativo Windows:

- **Equipo Remoto (PC-A):** Computadora a la que se accederá.
- **Equipo Cliente (PC-B):** Computadora desde la cual se tomará el control.
- **Software Tailscale:** Instalado en ambos dispositivos. Tailscale crea una red superpuesta (Overlay Network / Mesh VPN) cifrada punto a punto mediante el protocolo WireGuard.
- **Cuenta de Usuario Única (Tailscale / SSO):** Identidad común (mediante correo de Google, Microsoft o GitHub) iniciada en el cliente de Tailscale de ambos equipos para autorizarlos dentro de la misma "Tailnet" o red privada.
- **Asignación de Direcciones IP de Red Virtual (CGNAT):** Direcciones IP estáticas virtuales (en el rango 100.x.y.z) asignadas automáticamente por Tailscale a cada dispositivo para permitir la comunicación bidireccional directa.
- **Conexión de Red a Internet:**
 - Enlace mediante **Wi-Fi** (IEEE 802.11n/ac/ax) o **Ethernet** (Cable UTP Cat 5e/6, conector RJ-45) en ambos equipos para permitir la sincronización inicial con la red de Tailscale y la transmisión del tráfico de control de escritorio.
- **Permisos del Sistema:** Derechos de administración en ambas computadoras para la instalación del servicio de red de Tailscale y la ejecución del cliente de acceso remoto.

Investigación previa:

- ¿Qué tecnología de acceso utiliza tu conexión?

Depende de la conexión empleada en tu entorno de pruebas. Comúnmente se utiliza **FTTH** (*Fiber To The Home*) mediante fibra óptica, o bien tecnologías de **Cable módem (HFC)** o **ADSL** a través del par de cobre.

- ¿La velocidad obtenida corresponde aproximadamente con la velocidad contratada?

Por lo general existe una ligera variación debido a la sobrecarga de los protocolos de red (*overhead*), las pérdidas por interferencia en conexiones Wi-Fi o la atenuación del medio. Las conexiones por cable Ethernet suelen aproximarse al 100% de lo contratado, mientras que en Wi-Fi puede haber pequeñas pérdidas de ancho de banda.

- ¿Qué función cumple la puerta de enlace (*Default Gateway*)?

Es el dispositivo de red (habitualmente el *router*) que sirve como punto de salida para direccionar el tráfico desde la red local (LAN) hacia redes externas o Internet (WAN). Encaminamiento de los paquetes de datos cuyo destino no se encuentra dentro de la misma subred local.

- ¿Qué función cumple un servidor DNS?

El Servidor del Sistema de Nombres de Dominio (*Domain Name System*) traduce nombres de dominio legibles por humanos (ejemplo: google.com o el nombre de host de un equipo en Tailscale) a sus direcciones IP numéricas correspondientes para lograr la localización de los equipos en la red.

- ¿Qué significa que exista pérdida de paquetes?

Ocurre cuando uno o más paquetes de datos que se transmiten por la red no logran llegar a su destino. Esto puede originarse por saturación de la red, interferencias inalámbricas o fallas de hardware. En conexiones de escritorio remoto (como las canalizadas por Tailscale), provoca congelamiento de imagen, retardo (*lag*) o desconexiones.

- ¿Qué diferencias esperarías entre esta conexión y una conexión FTTH?

Una conexión **FTTH** (Fibra óptica hasta el hogar) ofrece velocidades significativamente más altas (hasta Gbps), menor latencia (1 a 5 ms), inmunidad ante interferencias electromagnéticas y mayor simetría en la velocidad de subida y bajada en comparación con tecnologías tradicionales como ADSL o Cable módem.

- ¿Qué características adicionales necesitaría una empresa para considerar contratar Internet dedicado?

Requeriría un **SLA** (*Acuerdo de Nivel de Servicio*) con disponibilidad y ancho de banda garantizados, soporte técnico prioritario 24/7, tiempos reducidos de respuesta y reparación ante fallos, velocidad simétrica y direcciones **IP públicas estáticas** necesarias para alojar

servidores corporativos o accesos remotos seguros hacia la infraestructura de la organización.

Conexión de Escritorio Remoto entre dos computadoras dentro de una red

MACHINE	ADDRESSES	VERSION	LAST SEEN
pc-a1 lufeucab@gmail.com	100.109.36.52	1.102.3 Windows 11 22H2	9:53 PM GMT-8
pc-administrador lufeucab@gmail.com	100.116.192.13	1.102.3 Windows 10 22H2	Connected

Ilustración 1: 1.-Muestra las IP's privadas que genera Tailscale para conexión remota

```
C:\Users\Luis Fernando Juárez>ping 100.109.36.52

Haciendo ping a 100.109.36.52 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 100.109.36.52: bytes=32 tiempo=337ms TTL=128
Respuesta desde 100.109.36.52: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128
Respuesta desde 100.109.36.52: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 100.109.36.52: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128

Estadísticas de ping para 100.109.36.52:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 337ms, Media = 88ms
```

Ilustración 2: 2.1.-Muestra de que existe conexión remota entre pc-admin y pc-a1

```
C:\Users\danit>ping 100.116.192.13

Haciendo ping a 100.116.192.13 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 100.116.192.13: bytes=32 tiempo=582ms TTL=128
Respuesta desde 100.116.192.13: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128
Respuesta desde 100.116.192.13: bytes=32 tiempo=4ms TTL=128
Respuesta desde 100.116.192.13: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128

Estadísticas de ping para 100.116.192.13:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 4ms, Máximo = 582ms, Media = 149ms
```

Ilustración 3: 2.2.-Conexión entre pc-a1 y pc-admin

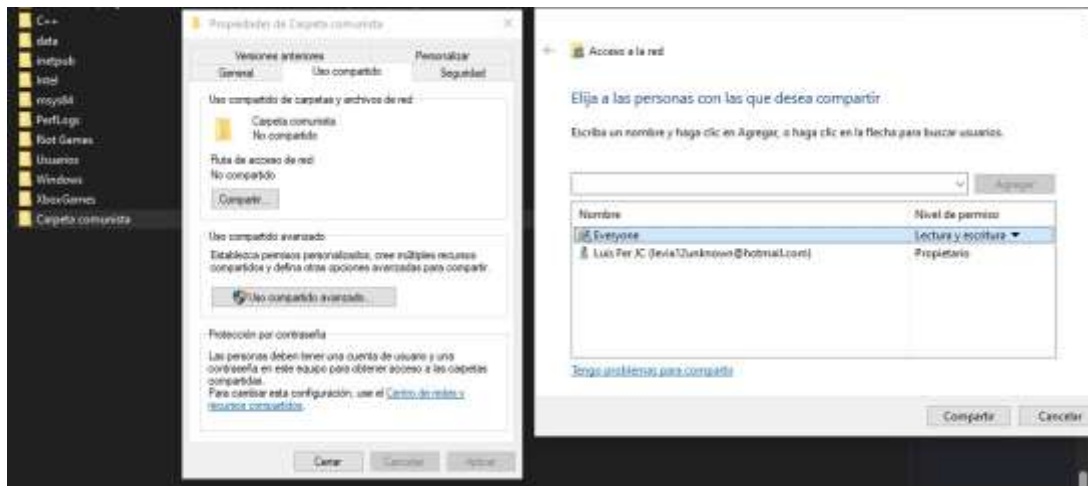


Ilustración 4: 3.-Prueba de conexión remota: Desde pc-admin se creó una carpeta llamada: "Carpeta comunista" y se configuró para que todos los usuarios tengan permisos de RW

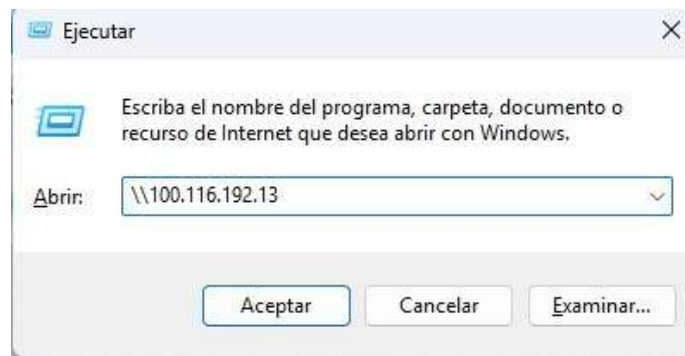


Ilustración 5: 4.- Desde pc-a1 se accedió a la red compartida con pc-admin

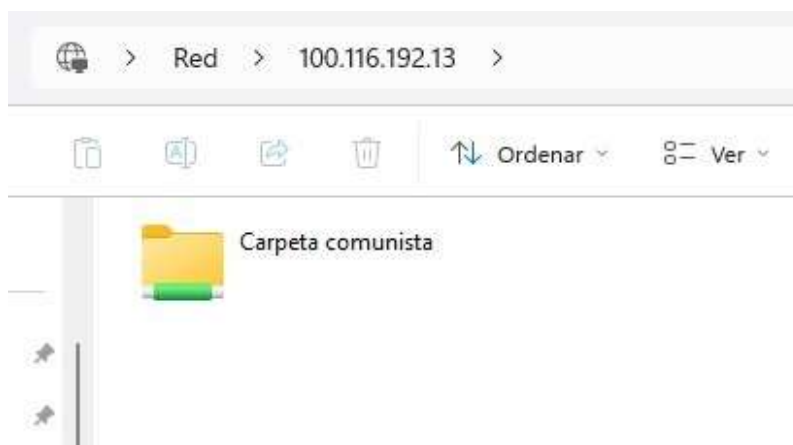


Ilustración 6: 5.- Una vez dentro se puede visualizar la carpeta compartida y la IP de pc-admin

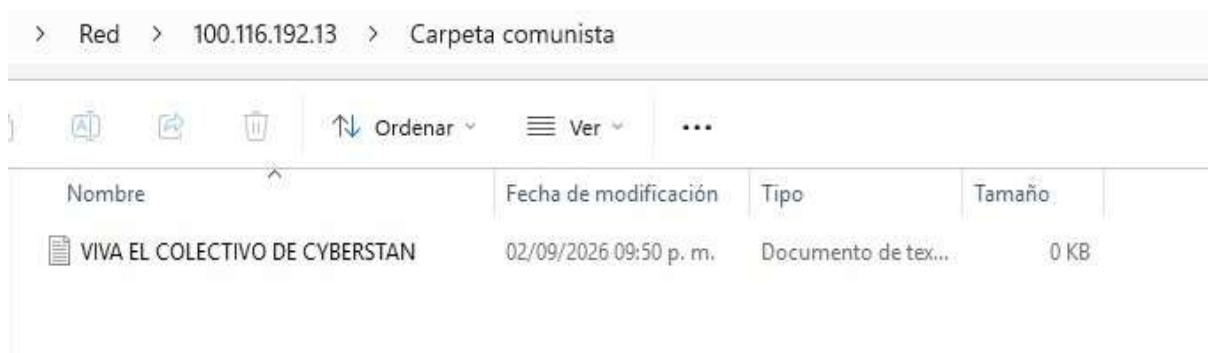


Ilustración 7: 6.- Para finalizar la prueba se agregó desde pc-a1 un archivo txt dentro de la carpeta compartida

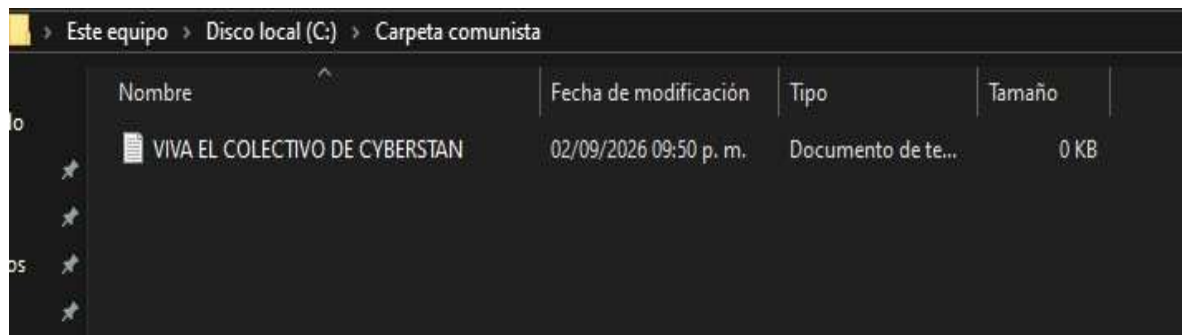


Ilustración 8: 7.- Perspectiva de pc-admin

Conclusiones

Juárez Cabrera Luis Fernando

Al usar Tailscale nos dimos cuenta de lo práctico que es saltarse las complicaciones del NAT tradicional. Con esta red en malla (Mesh VPN) y el cifrado de WireGuard, conectar equipos que están en redes completamente distintas se vuelve algo sumamente sencillo, sin tener que andar configurando puertos en los routers.

Porras Chapa Juan Antonio

El trabajo práctico dejó en claro que para que una sesión de escritorio remoto responda bien, la estabilidad de la red lo es todo. Si la latencia sube o hay pérdida de paquetes, la pantalla se congela; por eso, entender cómo viajan los datos y cuidar el ancho de banda es clave para que el control a distancia no se vuelva desesperante.

Reyes González Abimael

Configurar las IPs virtuales con Tailscale y poner a prueba los recursos compartidos nos ayudó a comprobar cómo las redes superpuestas resuelven la conectividad en entornos variados. Al final, el ejercicio deja ver que cuando usas protocolos punto a punto modernos, toda la complejidad de la infraestructura de red se vuelve transparente y funcional.

Rodríguez Poncé Axel Yosafat

Las pruebas con las carpetas compartidas y los permisos demostraron que el escritorio remoto va mucho más allá de solo ver la pantalla de otra computadora. Poder transferir archivos, editarlos en tiempo real y colaborar entre nodos con total seguridad es lo que realmente le da utilidad práctica a estas herramientas de acceso a distancia.

Rivera Vicente Cristian Alejandro

Repasar conceptos básicos como el rol de la puerta de enlace, los servidores DNS y las diferencias entre tecnologías como ADSL, FTTH o el Internet dedicado nos dio el contexto necesario para entender de dónde sale cada milisegundo de retraso y por qué algunas conexiones soportan mucho mejor la carga de trabajo que otras.

Bibliografía

- China, C. R., & Goodwin, M. (2026, marzo 26). ¿Qué es un servidor DNS? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/dns-server>
- No title*. (s/f). Thefoa.org. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://www.thefoa.org/tech/ref/appln/FTTH-ESP/Di-seno%20de%20la%20Red%20FTTH.html>
- ¿Qué es el acceso remoto? ¿Cómo funciona?* (s/f). Fortinet. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/remote-access>
- (S/f-a). Hpe.com. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de <https://www.hpe.com/mx/es/what-is/remote-access.html>
- (S/f-b). Cisco.com. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/16448-default.html